# Kevin Morin

Ingénieur Firmware Embarqué — Défense & Guidage

✉ kevin.morin@mbda-systems.com | ✆ +33 6 11 22 33 45 | ■ Vélizy-Villacoublay (78)

Ingénieur développement firmware avec 4 ans d'expérience chez MBDA sur des systèmes de guidage de missiles embarqués. Maîtrise du C temps réel sur ARM Cortex-M4/M7 avec FreeRTOS en contexte safety-critical défense. Formation DO-178C interne MBDA. Habitué aux hautes exigences de fiabilité et de performance.

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### MBDA, Vélizy-Villacoublay

Sep 2021 – Avr 2025 (3 ans 8 mois)

**Ingénieur Logiciel Embarqué — Systèmes de Guidage**

- Développement firmware C temps réel sur ARM Cortex-M4 (STM32F4) pour calculateur de guidage.
- Intégration FreeRTOS dans un contexte safety-critical défense avec analyse FMEA.
- Driver CAN haute priorité pour bus avionique avec gestion erreurs et redondance.
- Formation interne DO-178C MBDA (niveau B) — connaissances approfondies sans qualification auteur.

### Thales DMS France, Brest

Mar – Aoû 2021 (6 mois)

**Stagiaire — Calculateur de Navigation**

- Développement d'un module de filtrage Kalman étendu sur ARM Cortex-M3.
- Tests de validation sur simulateur de vol en boucle fermée.
- Stage de fin d'études en environnement défense.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Microcontrôleurs** | STM32F429 (Cortex-M4), STM32F769 (Cortex-M7) — contexte défense |
| **RTOS** | FreeRTOS v9/v10 (safety-critical défense, analyse FMEA, WDT) |
| **Langages** | C (MISRA-C:2004, formation :2012), assembly ARM Cortex-M4 (optimisation) |
| **Protocoles** | CAN 2.0B, SPI, UART, RS-422, JTAG — défense |
| **Normes** | Formation DO-178C DAL-B interne MBDA — non certifié auteur |
| **Outils** | Keil MDK-ARM, Lauterbach Trace32, LDRA Testbed, Git, SIL2 workflow |

## PROJETS MARQUANTS

**◆ Calculateur de guidage terminal — STM32F4/FreeRTOS (MBDA)**

Firmware de guidage terminal pour missile air-air. STM32F429, FreeRTOS 5 tâches temps réel dur (guidage 500 Hz, IMU 1 kHz, actionneur 2 kHz). Classifié CONFIDENTIEL DÉFENSE.

**◆ Driver CAN redondant pour bus avionique — MBDA**

Driver CAN 2.0B avec redondance physique double canal. Détection et basculement automatique en < 1 ms sur défaillance. Gestion priorités de trames critiques.

## FORMATION

**Diplôme d'Ingénieur Informatique et Réseaux**

ENSIIE, Évry | 2018 – 2021

**CPGE — PCSI**

Lycée Montaigne, Bordeaux | 2016 – 2018

## LANGUES

**Français** — Langue maternelle

**Anglais** — B2 — technique professionnel

**Russe** — A1 — loisir